

Álgebra Relacional

O aspecto manipulador do modelo relacional

Unidade 3 · Banco de Dados · 2026/2

Prof. M.Sc. Howard Cruz Roatti

O que é

- Conjunto de **operadores** que recebem **relações** e produzem uma **nova relação** (derivam tabelas de outras tabelas).
- É a base **formal** das consultas SQL (`SELECT` = seleção + projeção + junção...).
- Operações: **seleção, projeção, união, interseção, diferença, produto cartesiano, junções, divisão, agregação, renomeação e atribuição.**

💡 Toda operação da álgebra **fecha** sobre relações: a entrada é relação, a saída também. Por isso é possível **compor** operações.

Dataset de exemplo

NFC — Nota Fiscal de **Compra**

no-nf	nomefor	no-mat	valor
1	Jose	1	100
2	Geny	3	200
3	João	3	300
4	Regina	4	400
5	Regina	3	500
6	Jose	5	600

NFV — Nota Fiscal de **Venda**

no-nf	nomecli	no-mat	valor
1	Ana	1	150
2	Carlos	3	250
3	Regina	2	350
4	Jose	1	450

Seleção — σ

Sintaxe: σ *<condição>* (R) — filtra **linhas** que satisfazem a condição.

Objetivo: notas fiscais do material 3 $\rightarrow \sigma$ *no-mat = 3* (NFC)

no-nf	nomefor	no-mat	valor
2	Geny	3	200
3	João	3	300
5	Regina	3	500

Projeção — Π

Sintaxe: Π *<lista de atributos>* (R) — seleciona **colunas** (particionamento vertical).

Objetivo: fornecedor e material comprado $\rightarrow \Pi$ *nomefor, no-mat* (NFC)

nomefor	no-mat
Jose	1
Geny	3
João	3
Regina	4
Jose	5

💡 A projeção **elimina duplicatas** (o resultado é um conjunto). "Regina/3" aparece uma vez.

União — $\cup$

Sintaxe: $R \cup S$ — tuplas que estão em **R** ou **S**. Exige **união-compatibilidade** (mesmo nº e domínio de atributos).

- Nº de atributos = igual ao das relações de origem.
- Duplicatas são eliminadas.

```
 $\pi \text{ nomefor (NFC)} \cup \pi \text{ nomecli (NFV)} \rightarrow \text{todos os que compraram OU venderam}$ 
```

Interseção — $\cap$

Sintaxe: $R \cap S$ — tuplas presentes em **ambas** as relações.

Objetivo: materiais comprados **e** vendidos $\rightarrow \Pi \text{ no-mat (NFC)} \cap \Pi \text{ no-mat (NFV)}$

no-mat
1
3

Diferença — –

Sintaxe: $R - S$ — tuplas que estão em **R mas não em S** (não é comutativa).

Objetivo: materiais comprados e **nunca** vendidos $\rightarrow \Pi no-mat$ (NFC) – $\Pi no-mat$ (NFV)

no-mat
4
5

Produto Cartesiano — $\times$

Sintaxe: $R \times S$ — **todas as combinações** de pares de tuplas.

- N° de atributos = **soma** dos atributos · N° de tuplas = **produto** ($|R| \times |S|$).
- Se NFC tem 6 tuplas e M tem 5 → **30 tuplas**. Base para as **junções**.

$NFC \times M \rightarrow 6 \times 5 = 30$ tuplas (muitas sem sentido semântico)

Sozinho gera combinações "sem sentido"; combinado com uma **seleção** vira a **junção**.

Produto Cartesiano — exemplo e quando usar

Com relações **pequenas** dá para ver **todas** as combinações. Ex.: variações de um produto (**cor** × **tamanho**):

Cores

cor
Azul
Verde

Tam.

tam
P
M
G

Cores × Tam. → $2 \times 3 = 6$

cor	tam
Azul	P

Junção Teta (θ) e Natural

- **Junção θ :** produto cartesiano + condição de junção $\rightarrow \sigma <condição> (R \times S)$. Usada quando não há atributo comum.
- **Junção Natural ($\bowtie$):** junção de igualdade pelo **atributo de mesmo nome, eliminando** a coluna duplicada.

Objetivo: dados da compra com o nome do material $\rightarrow NFC \bowtie M$

no-nf	nomefor	no-mat	valor	nomemat	preço
1	Jose	1	100	Blusa	2
2	Geny	3	200	Calça	6
3	João	3	300	Calça	6

Junção Externa — Esquerda / Direita

Preserva tuplas **sem par**, preenchendo o outro lado com **nulos**.

- **Externa à esquerda** ($\bowtie$): todas as tuplas de **R** (à esquerda).
- **Externa à direita** ($\bowtie$): todas as tuplas de **S** (à direita).

no-mat	nomemat	preço	no-nf	valor
1	Blusa	2	1	100
2	Carteira	4	(nulo)	(nulo)

(Carteira nunca foi comprada → aparece com nulos na externa à direita.)

Junção Externa — Completa (⋈)

Une as duas anteriores: preserva as tuplas **sem par dos dois lados**, com nulos onde faltar.

💡 As junções externas são o que o SQL chama de `LEFT / RIGHT / FULL OUTER JOIN`.

Funções Agregadas — F

Operam sobre um **conjunto de valores** e retornam **um único valor**: SUM, COUNT, AVG, MIN, MAX.

Objetivo: totais das compras → F *sum(valor), count(no-nf), avg(valor), min(valor), max(valor)* (NFC)

sum	count	avg	min	max
2100	6	350	100	600

Agregação com Agrupamento

Sintaxe: $\langle \text{atributos} \rangle \text{ F } \langle \text{funções} \rangle (\text{R})$ — agrupa por atributos e agrega dentro de cada grupo.

Objetivo: total de compras **por material** $\rightarrow \text{no-mat F sum(valor)}$ (NFC)

no-mat	soma_compras
1	100
3	1000
4	400
5	600

💡 É o GROUP BY do SQL.

Atribuição ($\leftarrow$), Renomeação (ρ) e Projeção Generalizada

- **Atribuição:** guarda um resultado parcial em uma variável $\rightarrow$ `nome_cli  $\leftarrow$   $\Pi$  nomecli (NFV)`.
- **Renomeação (ρ):** renomeia uma relação ou seus atributos $\rightarrow$ `$\rho$  M2(cod, nome, val) (M)`. Essencial para **auto-junções** (juntar uma tabela com uma cópia de si mesma).
- **Projeção Generalizada:** permite **expressões aritméticas** na lista de projeção.

Objetivo: preço com 50% de desconto $\rightarrow \Pi$ *no-mat, nomemat, preço * 0,5* (M)

no-mat	nomemat	preço $\times$ 0,5
1	Blusa	1
3	Calça	3

Divisão — ÷

Sintaxe: $R \div S$ — responde perguntas do tipo "**para TODO**": tuplas de R associadas a **todos** os valores de S.

Objetivo: fornecedores que forneceram **todos** os materiais de $S = \{3, 4\}$

$R = \Pi \text{ nomefor, no-mat (NFC)} \div S = \{3, 4\}$

nomefor
Regina

💡 Só **Regina** aparece com o material 3 e o 4. É o quantificador **universal** ($\forall$).

A divisão expressa o **quantificador universal** ("para todos"). A SQL não tem um operador direto para ela — veremos como escrevê-la na **Unidade 5**.

Da Álgebra ao SQL

Álgebra	SQL
σ (seleção)	WHERE
Π (projeção)	SELECT colunas
$\bowtie$ (junção)	JOIN
$\cup / \cap / -$	UNION / INTERSECT / EXCEPT
$\div$ (divisão)	NOT EXISTS (dupla negação)
$\mathcal{F}$ (agregação)	GROUP BY + SUM/AVG/...

💡 Entender a álgebra ajuda a **ler, escrever e otimizar** consultas SQL — próxima unidade.

Bibliografia

- DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Banco de Dados**. 8ª ed. Elsevier, 2004.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7ª ed. Pearson, 2019.
- SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 7ª ed. Elsevier, 2020.

Dúvidas?

howard.cruz@faesa.br

Próximo →

Views, SQL e Indexação